



NOMBRE DEL ASPIRANTE:_____

El examen consta de doce (12) ítems: tres (3) de Mecánica Teórica, tres (3) de Teoría Electromagnética, tres (3) de Mecánica Cuántica y (3) de Termodinámica – Física Estadística. Usted debe responder sólo dos (2) ítems de cada materia. Si usted responde los tres (3) ítems de alguna de las materias, sólo se tendrán en cuenta los primeras dos (2) ítems resueltos. No olvide marcar con su nombre y numerar consecutivamente todas las hojas utilizadas en la solución del examen.

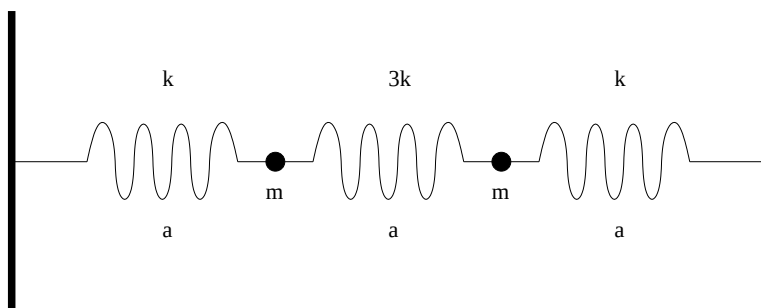
MECÁNICA TEÓRICA

1. Considere las fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ dadas en coordenadas cartesianas (x, y, z) como $\mathbf{F}_1 = yz\mathbf{e}_x + xz\mathbf{e}_y + xy\mathbf{e}_z$ y $\mathbf{F}_2 = yz\mathbf{e}_x - 2xz\mathbf{e}_y + xy\mathbf{e}_z$.
 - (a) Determine cuál de las dos fuerzas anteriores es conservativa.
 - (b) Encuentre la energía potencial correspondiente a la fuerza conservativa.
2. Una partícula se mueve en un plano bajo la acción de una fuerza central

$$\mathbf{F}(r) = (1 - \dot{r}^2 + 2r\ddot{r}) \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2},$$

donde r es la distancia de la partícula al centro de fuerza. Encuentre el potencial generalizado correspondiente a esta fuerza y el Lagrangiano para el movimiento en el plano.

3. Dos partículas se mueven en una dimensión en la unión de tres resortes, tal como se indica en la figura. Los resortes tienen todos la misma longitud natural a y las constantes y las masas son las que se indican en la figura. Hallar las frecuencias propias y los modos normales del sistema.



TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

- Suponga que el campo eléctrico en alguna región es $\mathbf{E} = kr^3\hat{\mathbf{r}}$, con k constante y r la distancia usual en coordenadas esféricas.
 - Encuentre la densidad de carga total ρ .
 - Encuentre la carga total encerrada en una esfera de radio R centrada en el origen.
- La *Figura 1* muestra una espira rectangular de lados R y $4R$ ubicada en el plano de un alambre infinito que posee una corriente que crece con el tiempo de manera lineal, $I = at + I_0$ (Amp).
 - Determine la FEM Inducida.
 - ¿En qué dirección circula la corriente inducida en la espira?
- La *Figura 2* muestra un alambre, formado por dos tramos rectilíneos paralelos de longitud $2R$ y un segmento circular de radio R , por el que circula una corriente I_0 . Determine el VECTOR FUERZA total sobre el alambre si el campo magnético es constante y definido por $\mathbf{B} = B_0 \hat{\mathbf{j}}$

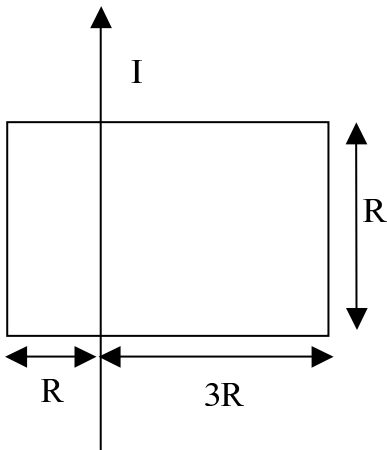


Figura 1

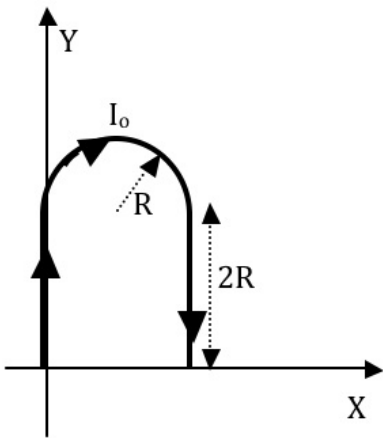


Figura 2

FÍSICA CUÁNTICA

- Un haz de electrones está compuesto por electrones con energías $E_1 = 0,2\text{ eV}$, $E_2 = 0,3\text{ eV}$ y $E_3 = 0,4\text{ eV}$. Considere que el haz incide perpendicularmente sobre una barrera de potencial rectangular con $V_0 = 0,1\text{ eV}$.
 - Encuentre el ancho de la barrera de tal forma que las partículas con energía E_2 tengan un coeficiente de transmisión $T = 1$ y reflexión $R = 0$.
 - Encuentre los coeficientes de reflexión y transmisión para las partículas con energías E_1 y E_3 .
- Un electrón se halla confinado en un pozo de potencial de barrera infinita cuyo ancho es w . Si dicho electrón sufre un decaimiento del primer estado excitado al estado base, determine la longitud de onda que tendrá el fotón emitido.
- Muestre que en el estado n -ésimo de un oscilador armónico cuántico, el producto de incertidumbre está dado por $\Delta x \Delta P = \hbar(n + 1/2)$. Dé una interpretación física de la dependencia de n de este producto de incertidumbre.

TERMODINÁMICA Y FÍSICA ESTADÍSTICA

1. Use la distribución canónica y calcule la magnetización de un sistema, a una temperatura dada T , sometido a la acción de un campo magnético externo $\vec{B}$ y compuesto por un gas ideal que contiene N_0 átomos por unidad de volumen; los cuales tienen una masa m , espín $1/2$ y momento magnético intrínseco μ . Discuta los límites a alta y baja temperatura.
2. Explique por qué ninguna máquina real operando entre dos *recervorios* de calor puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que opere entre los mismos *recervorios*.
3. Dos sistemas macroscópicos A y A' en contacto térmico conforman un sistema compuesto $A^{(o)} = A + A'$ aislado, así $E^{(o)} = E + E' = cte$. Si $\Omega(E)$ y $\Omega'(E')$ son el número de estados accesible a los sistemas A y A' respectivamente, definiendo $\frac{\partial k \log \Omega(E)}{\partial E} = \frac{1}{T}$, muestre que en el equilibrio térmico $T = T'$.